エッジAIで焼肉の焼き加減判定やってみた

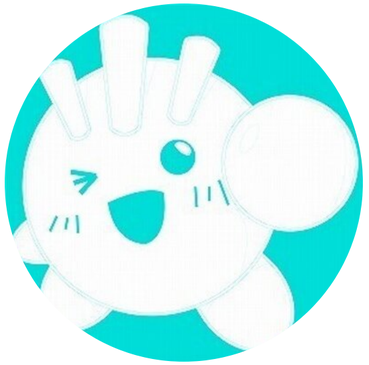
写真: BBQ会場で肉を焼いている様子



菅原のびすけ
@n0bisuke

菅原 のびすけ

nobisuke sugawara



・プロトタイピング専門スクール「プロトアウトスタジオ」
- デジタルハリウッド大学大学院 プロダクトプロトタイピング

・個人活動
- IoTLT（国内最大のIoTコミュニティ）主催
- Developers Summit 2025 ベストスピーカー1位
- LINE API Expert / Microsoft MVP / IBM Champion
- 大阪で先日熱中症とサイフをすられました

本日はBBQですね

BBQのIoTネタの定番といえば肉焼き判定ということでやってみます

黒い肉 => コゲ

赤い肉 => 生

SenseCraft

スクショ: SenseCraftのトップページ

- Seeedのクラウドサービス
- ローコードでエッジAIとかやれる
- 厳密にはいくつかのサービス群
  - **SenseCraft AI（今回ここ）**
  - SenseCraft HMI

https://sensecraft.seeed.cc/

SenseCraft AI - Object Detection

スクショ: Object Detectionの画面

- Teachable Machineを拡張した感じ
- 事前に画像を学習させておき、カメラで判定
- **デバイスにデプロイして使い、エッジ判定となるため反応が早い**

=> 今日はBBQなので焼肉判定モデル作ってみよう

蛇足: 今回熱電対も購入悩んだけど今回は見送り

スクショ: 商品ページ

- M5Stack用MAX31855搭載 絶縁型Kmeterユニット
- **肉にブッ刺せる**
  - **今回のBBQで分厚い肉はたぶん無いので役不足**
- 2,992円

https://www.switch-science.com/products/9007

BBQの画像を探す => モデル作成

肉画像を探してみる3 - コゲ



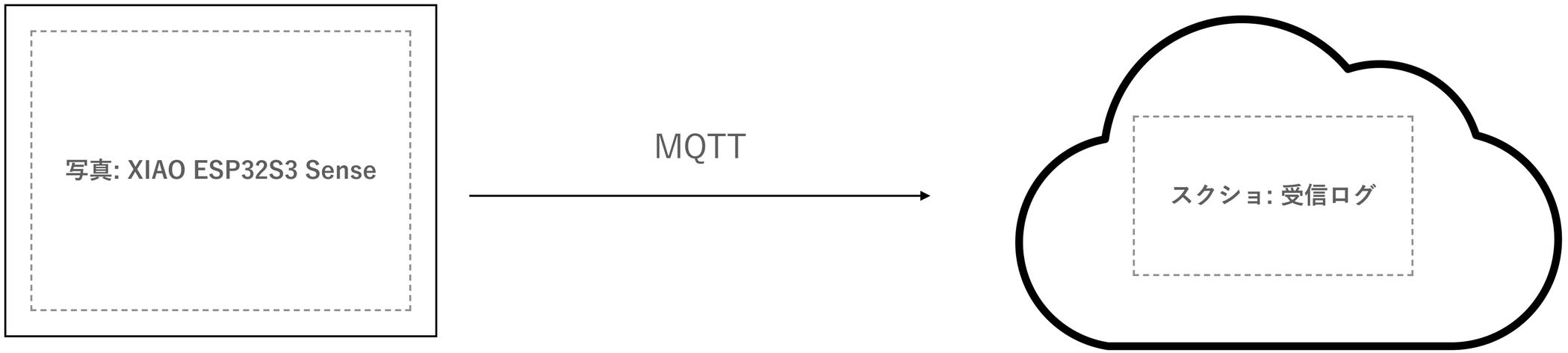




（コゲ画像以外と少ない）

BBQの画像を探す => モデル作成

反応をみる MQTTも



家で検証したときはBBQできないので魚肉ソーセージの袋で検証

DEMO

動画: 判定している画面



xの投稿より（ @youtoy さん撮影 ）

まとめ

- BBQの焼き加減判定をエッジAIでやってみた
- SenseCraft
  - Seeed版のTeachable Machineみたいなクラウドサービス
- XIAO ESP32S3 Sense
  - SenseCraftで作ったモデルのデプロイ先
- **焼肉モデルを作ってXIAOでエッジAIやってみた**
- 思ったよりいい感じにBBQ会場でも反応してくれた